

Inwolucje

Inwolucja

Jednak w geometrii rzutowej przekształcenie Φ przenoszące punkty z obiektu Γ , na którym można zdefiniować dwustosunek (prosta, krzywa stożkowa, pęk prostych przez punkt), na Γ nazwiemy inwolucją wtedy, jeżeli:

1. Dla każdego punktu X zachodzi $\Phi(\Phi(X)) = X$,
2. Istnieje punkt $X \in \Gamma$ taki, że $\Phi(X) \neq X$,
3. Φ jest mapą rzutową.

Ponadto jeżeli dowolne przekształcenie rzutowe Φ dla pewnego punktu $X \in \Gamma$ spełnia $\Phi(X) \neq X$ oraz $\Phi(\Phi(X)) = X$, to Φ jest inwolucją.

Równość inwolucji

Inwolucja jest jednoznacznie wyznaczona przez jej wartość w dwóch punktach.

Dowód: Dla danej inwolucji Φ oznaczmy $\Phi(X) = X'$ i $\Phi(Y) = Y'$. Wówczas jeżeli $\Phi(X) \neq X$, to dla dowolnego punktu P zachodzi

$$(X, \Phi(X); Y, P) = (\Phi(X), X; \Phi(Y), \Phi(P))$$

z czego wynika, że punkt $\Phi(P)$ jest wyznaczony jednoznacznie. Jeżeli jednak $X = \Phi(X)$ oraz $Y = \Phi(Y)$, to mamy

$$(X, Y; P, \Phi(P)) = (\Phi(X), \Phi(Y); \Phi(P), P) = (X, Y; P, \Phi(P))$$

z czego wynika, że dla dowolnego punktu P mamy $(X, Y; P, \Phi(P)) = -1$, czyli Φ jest sprzężeniem harmonicznym P względem pary (X, Y) .

Inwolucje na prostej

Inwolucja na prostej ℓ pokrywa się z inwersją względem pewnego okręgu o środku na prostej ℓ , symetrią względem punktu na tej prostej bądź antyinwersją względem okręgu o środku na prostej ℓ .

Dowód: Zauważmy na początku, że charakterystycznym punktem, którego obrazem różni się symetria od inwersji, jest punkt w nieskończoności X_∞ na prostej ℓ . Przeanalizujemy na początku, co się dzieje, gdy $\Phi(X_\infty) = X_\infty$. Rozważmy dowolny punkt P na prostej ℓ oraz punkt O będący środkiem odcinka $P\Phi(P)$. Widzimy wtedy, że odbiciem punktu X_∞ względem O jest X_∞ , a odbiciem punktu P względem O jest $\Phi(P)$. Wynika z tego, że inwolucja Φ pokrywa się w dwóch przypadkach z odbiciem względem punktu O , czyli te dwie inwolucje zawsze się pokrywają, stąd w tym przypadku otrzymujemy, że Φ jest symetrią.

Rozważmy teraz, co się dzieje, gdy $\Phi(X_\infty) \neq X_\infty$. Wtedy dla dowolnego punktu P na prostej ℓ otrzymujemy, że w inwersji względem okręgu o środku w punkcie $\Phi(X_\infty)$ oraz o promieniu $\sqrt{\Phi(X_\infty)P \cdot \Phi(X)\Phi(P)}$ (z ewentualnym odbiciem względem punktu $\Phi(X_\infty)$) punkt X_∞ przejdzie na punkt $\Phi(X_\infty)$, a punkt P na punkt $\Phi(P)$. Stąd Φ pokrywa się w dwóch przypadkach z tą inwersją (bądź z inwersją złożoną z odbiciem względem środka okręgu inwersyjnego).

Inwolucje na stożkowej

Dana jest krzywa stożkowa Γ oraz inwolucja $\Phi : \Gamma \mapsto \Gamma$. Wówczas inwolucja ta pokrywa się z rzutowaniem przez stały punkt na płaszczyźnie.

Dowód: Rozważmy dowolne dwa punkty X, Y na Γ . Niech P oznacza przecięcie prostych $X\Phi(X)$ oraz $Y\Phi(Y)$. Wówczas Φ pokrywa się w dwóch przypadkach z rzutowaniem przez P , z czego wynika, że Φ jest rzutowaniem przez P .

Przekształcanie inwolucji

Pary w inwolucji są zachowane przy:

1. Przypisaniu do pęku prostych przez punkt,
2. Rzutowaniu przez punkt na prostą,
3. Rzutowaniu przez punkt ze stożkowej na tę stożkową,
4. Przekształceniu biegunowym.

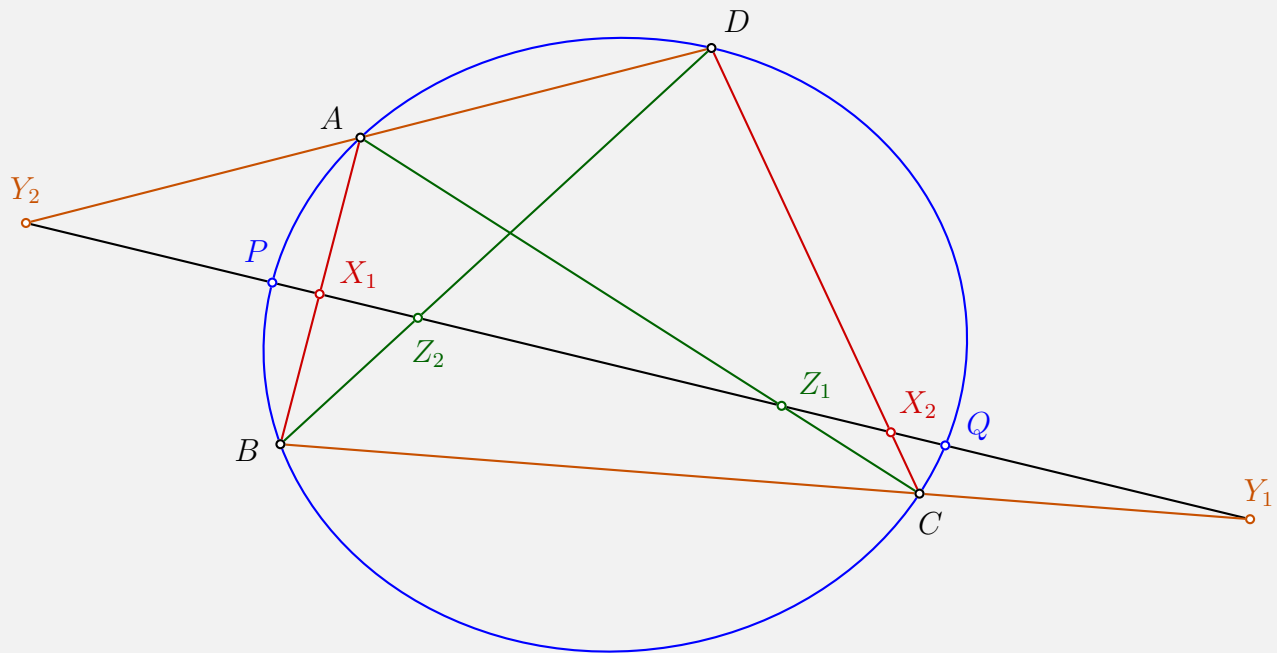
Ćwiczenie 1. Dana jest krzywa stożkowa Γ oraz punkt P na niej. Punkty X, X' są takimi punktami na Γ , że proste XP oraz $X'P$ są prostopadłe. Wykazać, że prosta XX' przechodzi przez stały punkt niezależny od wyboru punktów X, X' .

Inwolucyjne twierdzenie Desargues'a

DIT

Dane są punkty A, B, C, D leżące na stożkowej Γ oraz prosta k nieprzechodząca przez żaden z tych czterech punktów. Prosta k przecina proste AB, CD, BC, AD, AC, BD odpowiednio w punktach $X_1, X_2, Y_1, Y_2, Z_1, Z_2$, oraz stożkową Γ w punktach P, Q . Wtedy istnieje inwolucja Φ na prostej k taka, że

$$\Phi(X_1) = X_2, \quad \Phi(Y_1) = Y_2, \quad \Phi(Z_1) = Z_2, \quad \Phi(P) = Q.$$



Możliwe jest także rozważenie przypadku zdegenerowanego w postaci $AABC$ i stożkowej Γ - wtedy AA oznacza prostą styczną do Γ w punkcie A .

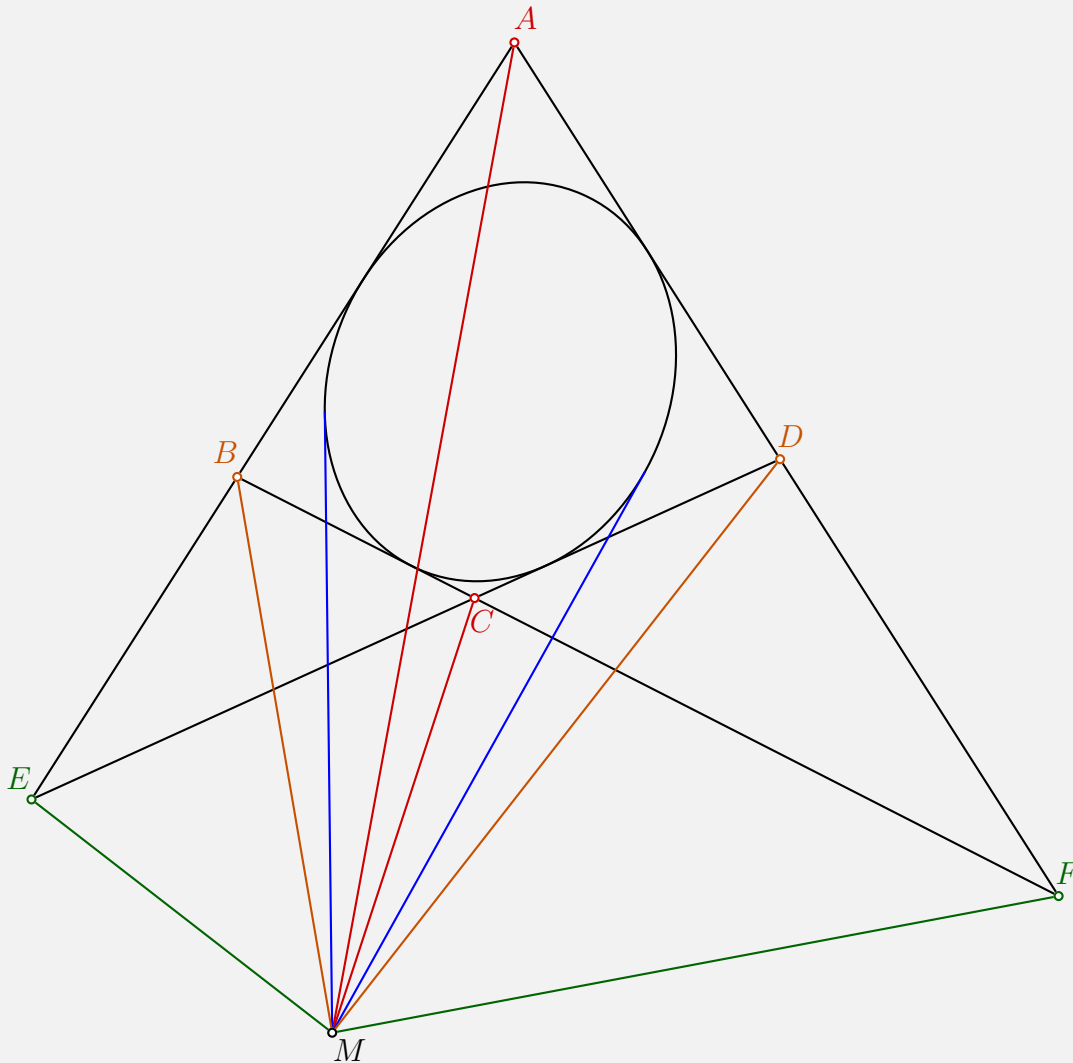
Ćwiczenie 2 (China TST 2017 P6). Dany jest czworokąt $ABCD$ oraz prosta ℓ , która tnie proste AB, CD, BC, DA, AC i BD odpowiednio w punktach X, X', Y, Y', Z i Z' . Wykazać, że okręgi o średnicach XX', YY' i ZZ' mają wspólną oś potęgową.

DDIT

Dane są punkty A, B, C, D oraz krzywa stożkowa Γ styczna do prostych AB, BC, CD, DA . Proste AB i CD przecinają się w punkcie E , a proste BC i AD przecinają się w punkcie F . Wtedy dla dowolnego punktu M na płaszczyźnie różnego od punktów A, B, C, D, E, F istnieje involucja Φ na pęku prostych przez M taka, że

$$\Phi(MA) = MC, \quad \Phi(MB) = MD, \quad \Phi(ME) = MF, \quad \Phi(p) = q$$

gdzie p, q to proste styczne do stożkowej Γ przechodzące przez punkt M .



Możliwe jest także rozważenie przypadku zdegenerowanego w postaci $ABDC$ i stożkowej Γ - z punktem D będącym punktem styczności boku BC ze stożkową Γ .

Ćwiczenie 3 (Lemat Izogonalny). Dane są punkty A, B, C, D oraz punkt O na płaszczyźnie, przy czym spełniony jest warunek $\sphericalangle AOC = \sphericalangle BOD$. Proste AC i BD przecinają się w punkcie E , a proste AD i BC przecinają się w punkcie F . Wykazać, że $\sphericalangle AOE = \sphericalangle BOF$.

Zadania

Zadanie 1 (Prosta Newtona-Gaussa). Dany jest czworokąt $ABCD$. Punkt E jest punktem przecięcia prostych AB i CD . Punkt F jest punktem przecięcia prostych BC i AD . Wykazać, że środki odcinków AC , BD oraz EF leżą na jednej prostej.

Zadanie 2 (Znany fakt). Niech punkty D , E oznaczają punkty styczności odpowiednio okręgu wpisanego oraz okręgu A -dopisanego trójkąta ABC z prostą BC . Wykazać, że punkty D i E są symetryczne względem środka odcinka BC .

Zadanie 3. Dana jest hiperbola Γ o asymptotach p , q . Prosta ℓ przecina Γ w punktach X , Y oraz proste p , q w punktach P , Q . Wykazać, że $PX = QY$.

Zadanie 4 (MEMO 2021 T5). Punkt D jest takim punktem na okręgu opisanym na trójkącie ABC , że odcinek AD jest średnicą tego okręgu. Proste równoległe do prostych AB i AC przechodzące przez punkt D przecinają proste AC i AB odpowiednio w punktach E i F . Prosta EF przecina prostą BC w punkcie G . Wykazać, że proste AD i GD są prostopadłe.

Zadanie 5 (CGMO 2017 P5). Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg Ω . Punkty M , N leżą odpowiednio na prostych AC i BD . Okrąg przechodzący przez punkty M , N przecina okrąg Ω w punktach Q , R . Prosta MN przecina proste BC i AD w punktach S , T . Wykazać, że punkty Q , R , S i T leżą na jednym okręgu.

Zadanie 6 (India Postal Coaching 2015). Dany jest czworokąt $ABCD$. Punkty I , J są środkami odpowiednio okręgu wpisanego oraz A -dopisanego trójkąta ABC . Punkty K , L są środkami odpowiednio okręgu wpisanego oraz A -dopisanego trójkąta ACD . Wykazać, że proste IL , JK oraz dwusieczna kąta $\sphericalangle BCD$ przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie 7 (ARMO 2024 11.4). Dany jest czworokąt $ABCD$ wpisany w okrąg Ω . Dla $X_1 = A$, $X_2 = B$, $X_3 = C$ oraz $X_4 = D$ przez l_{X_i} oznaczamy prostą równoległą do prostej $X_{i+1}X_{i+2}$ przechodzącą przez punkt X_i dla $i = 1, 2, 3, 4$, przy czym $X_5 = X_1$ oraz $X_6 = X_2$. Niech Ω' oznacza okrąg opisany na czworokącie utworzonym przez proste l_A , l_B , l_C , l_D , w tej kolejności. Okręgi Ω i Ω' przecinają się w punktach E , F . Wykazać, że proste AC , BD i EF przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie 8 (ISL 2007 G3). Przekątne trapezu $ABCD$ o podstawach BC i AD przecinają się w punkcie P . Punkt Q leży pomiędzy prostymi BC i AD , przy czym $\sphericalangle AQD = \sphericalangle CQB$, a punkty P i Q leżą po różnych stronach prostej CD . Wykazać, że $\sphericalangle BQP = \sphericalangle DAQ$.

Zadanie 9 (Serbia MO 2017 P6). Wspólne styczne zewnętrzne okręgów opisanego oraz A -dopisanego trójkąta ABC przecinają prostą BC w punktach P , Q . Wykazać, że $\sphericalangle BAP = \sphericalangle CAQ$.

Zadanie 10 (EGMO 2021 P3). Dany jest trójkąt ABC o kącie rozwartym przy wierzchołku A . Dwusieczna zewnętrzna kąta $\sphericalangle BAC$ przecina przedłużenia wysokości trójkąta ABC opuszczone z punktów B , C odpowiednio w punktach E , F . Punkty M , N leżą odpowiednio na odcinkach EC i FB oraz spełniają warunki $\sphericalangle EMA = \sphericalangle BCA$, $\sphericalangle ANF = \sphericalangle ABC$. Wykazać, że punkty E , F , N i M leżą na jednym okręgu.

Zadanie 11 (Przekształcenia Rzutowe i Inwolucje). Okrąg ω jest styczny do odcinka BC oraz okręgu opisanego na trójkącie ABC , przy czym punkt styczności ω z okręgiem opisanym na trójkącie ABC leży po tej samej stronie prostej BC , co punkt A . Dwusieczna kąta $\sphericalangle BAC$ przecina okrąg ω w punktach P , Q . Wykazać, że $\sphericalangle PBA = \sphericalangle QBC$.

Zadanie 12 (IMO 2019 P2). Na bokach BC i AC trójkąta ABC wybrano punkty A_1, B_1 odpowiednio. Punkty P, Q leżą odpowiednio na odcinkach AA_1 i BB_1 , przy czym proste BC i PQ są równoległe. Punkty P_1 i Q_1 są takimi punktami odpowiednio na prostych PB_1 i QA_1 , że $\sphericalangle PP_1C = \sphericalangle BAC$ oraz $\sphericalangle CQ_1Q = \sphericalangle CBA$. Wykazać, że punkty P, Q, P_1 i Q_1 leżą na jednym okręgu.

Zadanie 13 (I Mecz Matematyczny LMP). Dany jest trójkąt ostrokątny ABC wpisany w okrąg Ω . Okrąg ω jest styczny do okręgu Ω w punkcie A oraz do prostej BC w punkcie D . Prosta AD przecina okrąg Ω w punkcie $P \neq A$. Okrąg ω_1 jest styczny do okręgu Ω oraz do odcinków BD i DP . Okrąg ω_2 jest styczny do okręgu Ω oraz do odcinków CD i DP . Punkty I_1 i I_2 są środkami okręgów ω_1 i ω_2 odpowiednio. Punkt K jest przecięciem wspólnych stycznych zewnętrznych okręgów ω i ω_1 . Punkt L jest przecięciem wspólnych stycznych zewnętrznych okręgów ω i ω_2 . Wykazać, że proste I_1I_2, KL oraz dwusieczna zewnętrznego kąta $\sphericalangle BAC$ przecinają się w jednym punkcie.

Zadanie 14 (Taiwan TST 2025 R3 P2). Niech ω i Ω to odpowiednio okrąg wpisany i okrąg opisany różnokątnego trójkąta ABC . Niech $WXYZ$ będzie czworokątem, którego wszystkie boki są styczne do ω oraz X, Y leżą na prostej BC . Proste AW i AZ przecinają ponownie Ω odpowiednio w punktach P i Q . Wykazać, że przecięcie prostych PX i QY leży na okręgu Ω .

Zadanie 15 (ISL 2005 P6). Niech ω oznacza okrąg wpisany w trójkąt ABC . Punkt M jest środkiem odcinka BC . Prosta AM przecina okrąg ω w punktach K, L . Punkty X, Y to takie punkty na ω różne od punktów K, L , że proste KX i LY są równoległe do prostej BC . Proste AX i AY przecinają odcinek BC w punktach P, Q odpowiednio. Wykazać, że $BP = CQ$.

Zadanie 16 (68 OM, 3 etap, zadanie 5). Punkt M jest środkiem boku BC trójkąta ABC , w którym $AB = AC$. Punkt D jest rzutem prostokątnym punktu M na bok AB . Okrąg ω jest wpisany w trójkąt ACD i styczny do odcinków AD i AC odpowiednio w punktach K i L . Proste styczne do ω przechodzące przez M przecinają prostą KL w punktach X i Y , przy czym punkty X, K, L, Y leżą w tej kolejności na prostej KL . Wykazać, że punkty M, D, X, Y leżą na jednym okręgu.

Zadanie 17 (Mszana 2018). Dany jest trójkąt ABC , w którym $AB > AC$. Okręgi ω_B, ω_C przechodzą odpowiednio przez punkty B, C oraz są styczne do półprostych $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AC}$. Punkt K jest takim punktem na prostej AB różnym od punktu A , że prosta CK jest styczna do ω_B . Punkt L jest takim punktem na prostej AC różnym od punktu A , że prosta BL jest styczna do ω_C . Prosta BC przecina odpowiednio dwusieczną kąta $\sphericalangle BAC$ oraz prostą KL w punktach M, P . Wykazać, że $MB = PC$.

Zadanie 18 (Taiwan TST 2014 R3 P3). Dany jest trójkąt ABC oraz punkt M na okręgu opisanym na trójkącie ABC . Styczne do okręgu wpisanego w trójkąt ABC przechodzące przez punkt M przecinają prostą BC w punktach X_1, X_2 . Wykazać, że okrąg opisany na trójkącie MX_1X_2 , okrąg opisany na trójkącie ABC oraz okrąg styczny wewnętrznie do okręgu opisanego na trójkącie ABC oraz do prostych AB i BC mają punkt wspólny.

Dodatkowe materiały

Przekształcenia Rzutowe i Inwolucje, Filip Konieczny

On the Desargues Involution Theorem, MarkBcc168, AoPS

Nuclear Geometry, Homography, Involutions and animation, Eric Shen

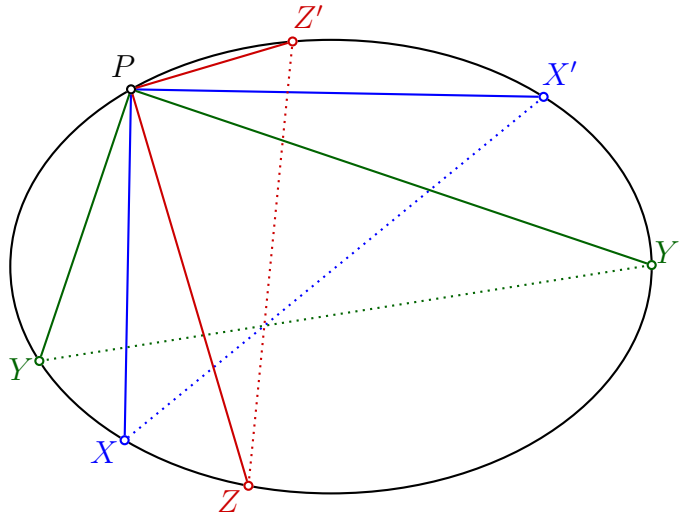
Desargues' Involution Theorem in Olympiad Geometry, Malay Mahajan, MBL 2024

Rozwiązania ćwiczeń

Rozwiązanie 1. Zdefiniujmy przekształcenie rzutowe

$$\Phi : X \mapsto PX \mapsto PX' \mapsto X'$$

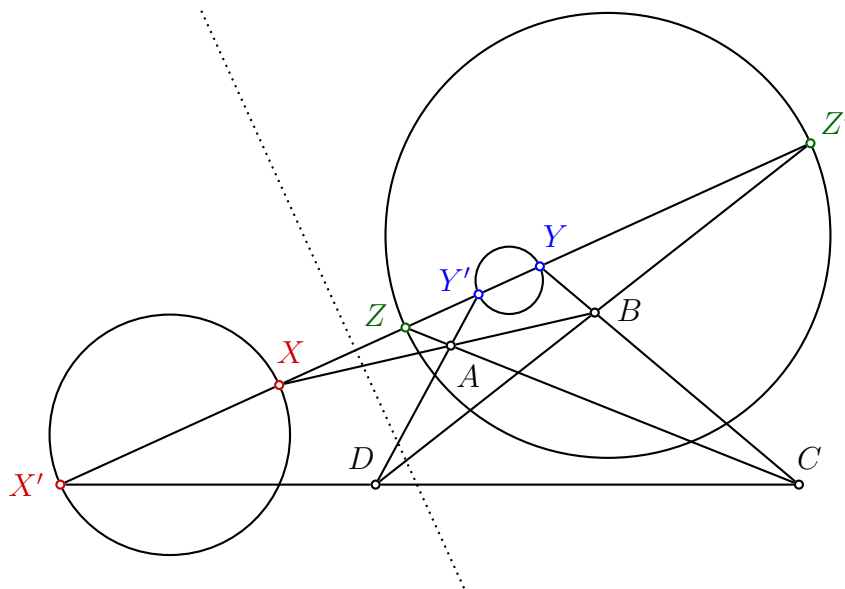
przy czym kolejne przekształcenia to: przypisanie punktu X do pęku prostych $\mathcal{P}_P$; obrót prostej XP o 90° ; przecięcie prostej PX' z Γ różne od P . Możemy jednocześnie zauważyć, że mamy $\Phi(\Phi(X)) = X$, czyli Φ jest involucją z Γ na Γ , z czego wynika, że jest ono równoważne rzutowaniu przez stały punkt na płaszczyźnie.



Rozwiązanie 2. Z DIT dla $ABCD$ oraz prostej ℓ otrzymujemy involucję na parach punktów

$$(X, X'), \quad (Y, Y'), \quad (Z, Z').$$

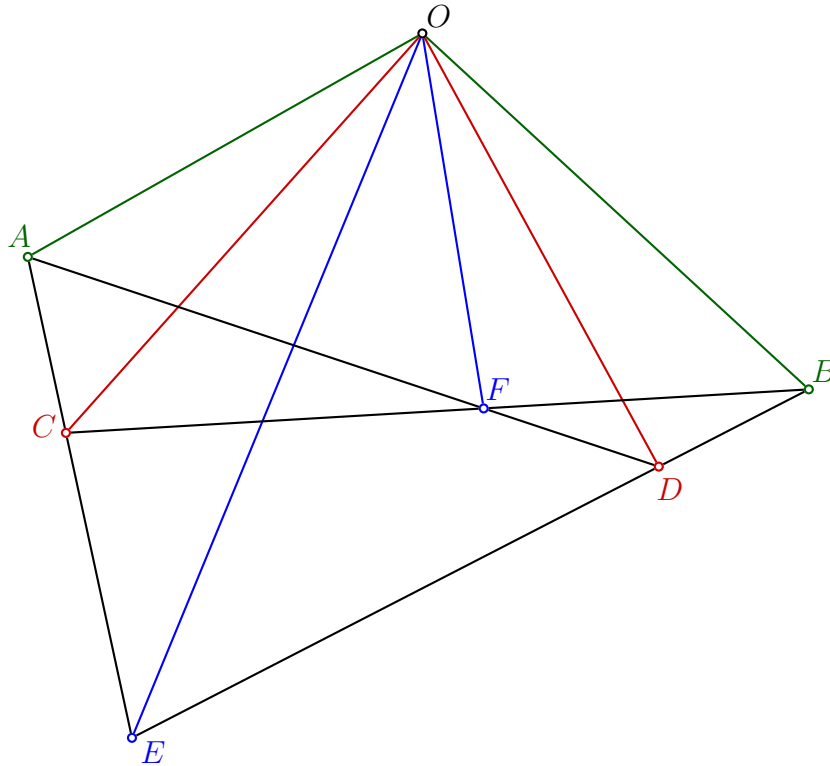
Z twierdzenia o involucjach na prostej widzimy, że istnieje taki punkt P na prostej ℓ , że jego potęga punktu względem okręgów z treści zadania jest równa. Zauważmy także, że środki okręgów o średnicach XX' , YY' i ZZ' leżą na prostej ℓ . Wówczas prosta prostopadła do prostej ℓ przechodząca przez punkt P jest wspólną osią potęgową tych trzech okręgów.



Rozwiązanie 3. Z DDIT dla $ABCD$ oraz punktu O otrzymujemy involucję na parach prostych

$$(OA, OB), (OC, OD), (OE, OF).$$

Z definicji punktów C, D widzimy, że involucja ta pokrywa się w dwóch przypadkach z odbiciem względem dwusiecznej kąta $\sphericalangle AOB$, czyli jest równa tej involucji. Otrzymujemy w ten sposób, że proste OE i OF także są symetryczne względem tej prostej.

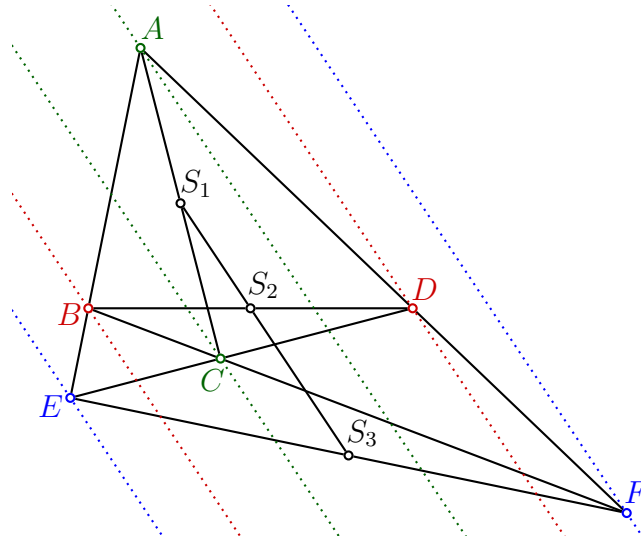


Rozwiązania zadań

Rozwiązanie 1. Jako S_1, S_2, S_3 oznaczmy środki odcinków odpowiednio AC, BD oraz EF . Niech X_∞ oznacza punkt w nieskończoności na prostej S_1S_2 . Wówczas z DDIT dla czworokąta $ABCD$ oraz punktu X_∞ otrzymujemy involucję na parach prostych

$$(AX_\infty, CX_\infty), (BX_\infty, DX_\infty), (EX_\infty, FX_\infty).$$

Możemy zauważyć, że każda z tych prostych jest równoległa do S_1S_2 z definicji X_∞ , a skoro S_1, S_2 to środki odcinków AC i BD to widzimy, że involucja ta w dwóch przypadkach pokrywa się z odbiciem względem prostej S_1S_2 . Wynika z tego, że skoro proste EX_∞ i FX_∞ są symetryczne względem punktu S_3 , to leży on na prostej S_1S_2 .



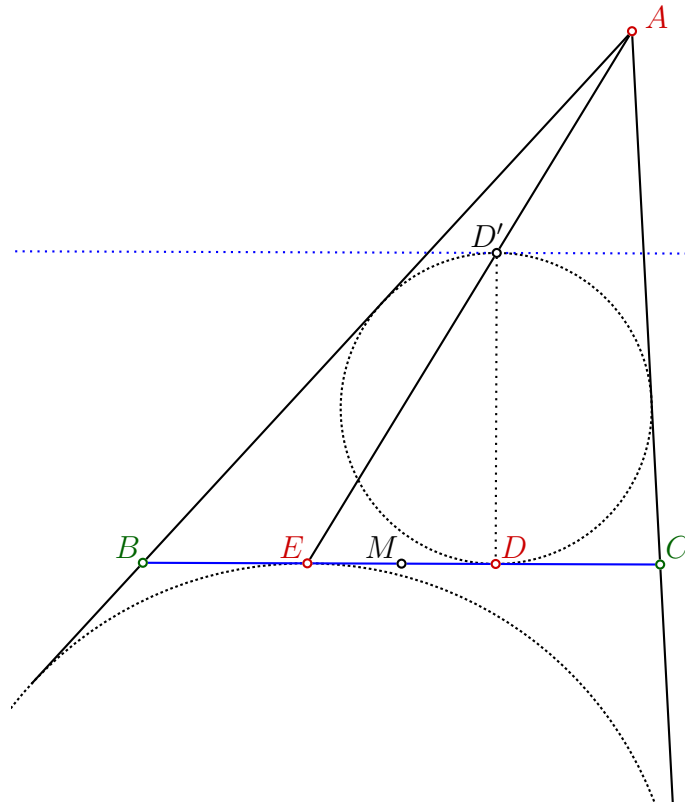
Rozwiązanie 2. Niech D' oznacza antypodę punktu D w okręgu wpisanym w trójkąt ABC . Z jednokładności o środku w punkcie A przenoszącej okrąg wpisany na okrąg A -dopisany wynika, że punkty A , D' , E leżą na jednej prostej. Z DDIT dla zdegenerowanego czworokąta $ABDC$, stożkowej będącej okręgiem wpisanym w trójkąt ABC oraz punktu D' otrzymujemy involucję na parach prostych

$$(D'A, D'D), \quad (D'B, D'C), \quad (D'D', D'D').$$

Skoro prosta styczna do okręgu wpisanego w trójkąt ABC w punkcie D' jest równoległa do prostej BC , to rzutując tę involucję na prostą BC przez punkt D' otrzymujemy involucję na parach punktów

$$(D, E), \quad (B, C), \quad (X_\infty, X_\infty).$$

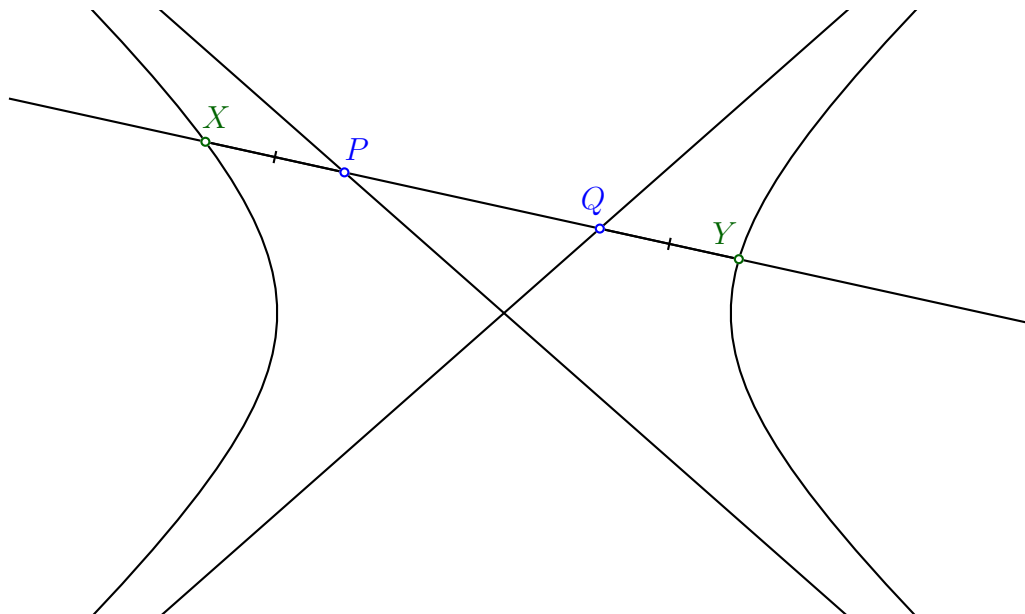
Skoro involucja ta pokrywa się w dwóch przypadkach z odbiciem względem środka odcinka BC , to jest ona równa tej involucji. Bezpośrednim z tego wnioskiem jest to, że punkty D , E także są symetryczne względem tego punktu.



Rozwiązanie 3. Niech $X_{\infty p}$ oraz $X_{\infty q}$ oznaczają punkty w nieskończoności odpowiednio na prostych p oraz q . Wtedy z DIT dla $X_{\infty p}X_{\infty p}X_{\infty q}X_{\infty q}$, stożkowej Γ oraz prostej ℓ otrzymujemy involucję na parach punktów

$$(P, Q), \quad (X_{\infty}, X_{\infty}), \quad (P, Q)$$

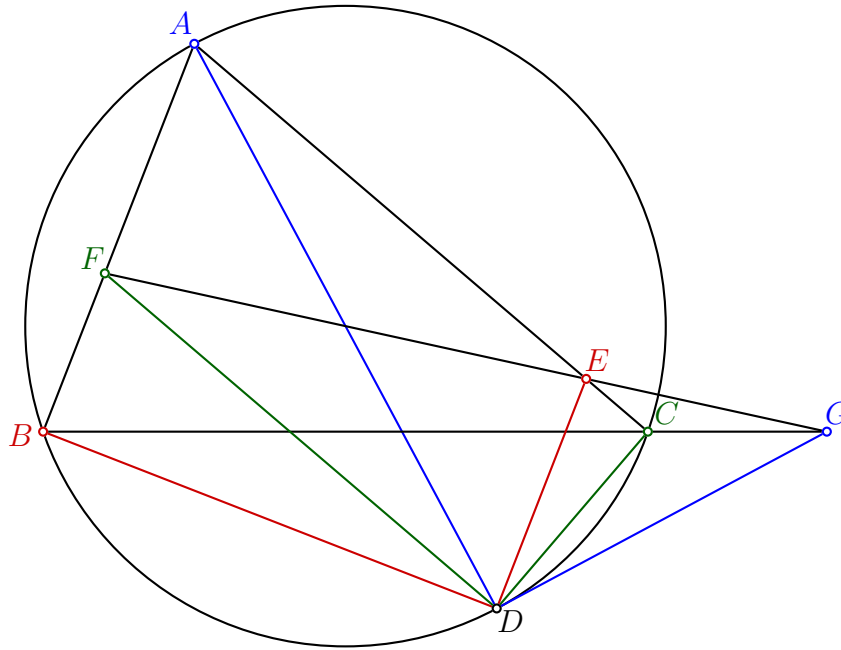
gdzie X_{∞} oznacza punkt w nieskończoności na prostej ℓ . Widzimy, że involucja ta pokrywa się w dwóch przypadkach z symetrią względem środka odcinka PQ .



Rozwiązanie 4. Zauważmy, że proste BD i AB są prostopadłe, podobnie proste DC i AC są prostopadłe, z czego wynika $\angle BDE = 90^\circ$ oraz $\angle CDF = 90^\circ$. Z DDIT dla $BFEC$ oraz punktu D otrzymujemy involucję na parach prostych

$$(DB, DE), \quad (DC, DF), \quad (DA, DG).$$

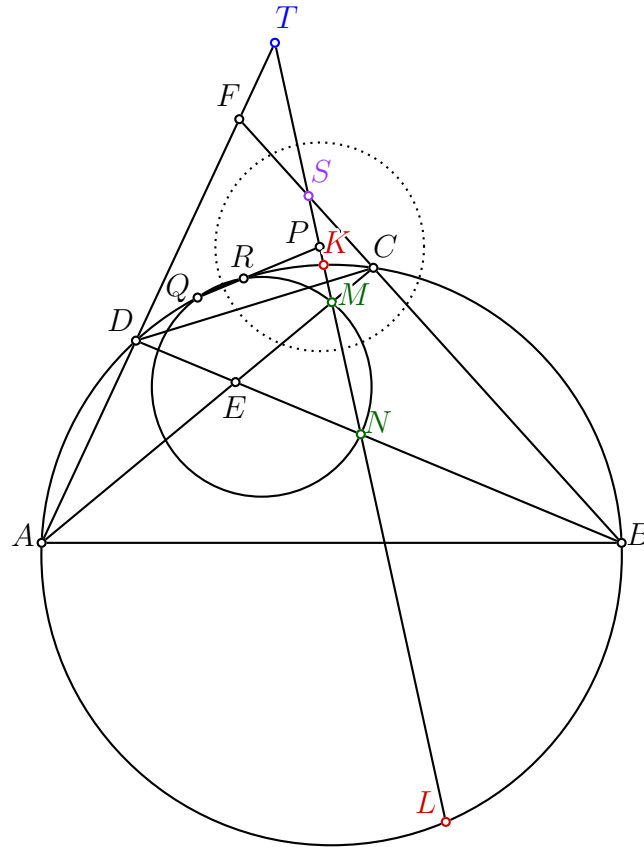
Widzimy, że involucja ta pokrywa się w dwóch przypadkach z obrotem o kąt 90° względem punktu D , stąd jest temu przekształceniu równa.



Rozwiązanie 5. Oznaczmy przez P przecięcie prostych MN i QR . Niech K, L oznaczają przecięcia prostej MN z okręgiem Ω . Wtedy z DIT dla $ABCD$, stożkowej Ω oraz prostej MN otrzymujemy involucję na parach punktów

$$(M, N), \quad (S, T), \quad (K, L).$$

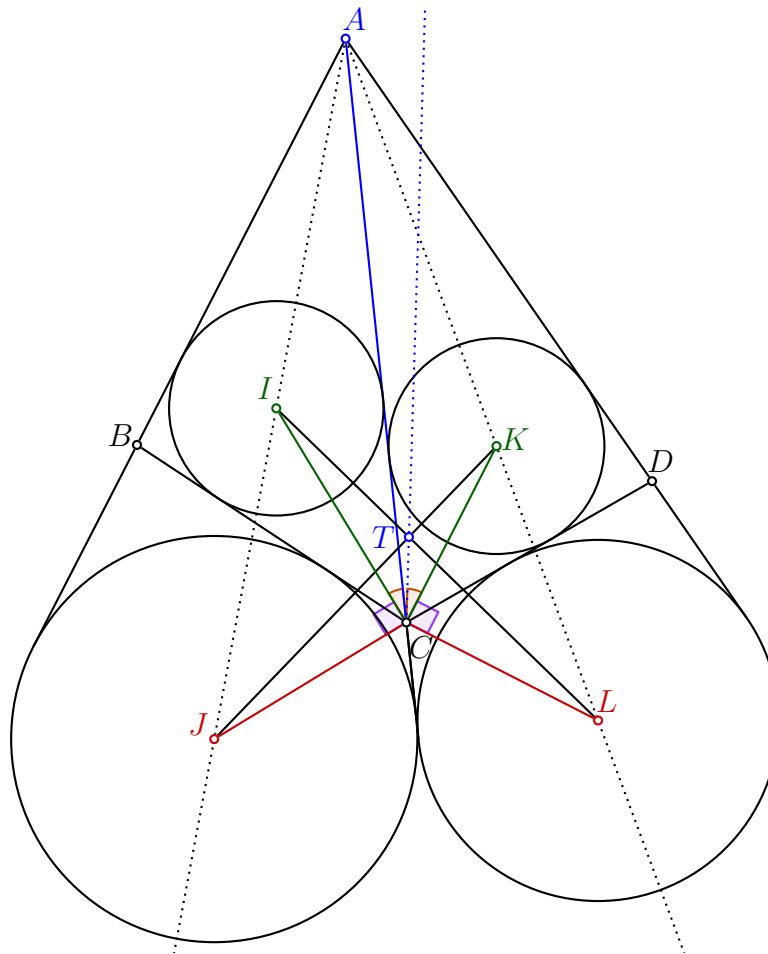
Widzimy, że involucja ta pokrywa się w dwóch przypadkach z inwersją względem okręgu o środku w punkcie P oraz o promieniu $\sqrt{PQ \cdot PR}$, czyli jest ona temu przekształceniu równa. Otrzymujemy wówczas z potęgi punktu P , że $PS \cdot PT = PQ \cdot PR$.



Rozwiązanie 6. Oznaczmy T jako punkt przecięcia prostych IL oraz JK . Skoro I, J oraz K, L to środki okręgów wpisanych i dopisanych w trójkątach ABC oraz ACD , to otrzymujemy, że $\angle ICJ = \angle KCL = 90^\circ$. Wtedy z DDIT dla $KLIJ$ oraz punktu C otrzymujemy involucję dla par prostych

$$(CK, CI), \quad (CL, CJ), \quad (CA, CT)$$

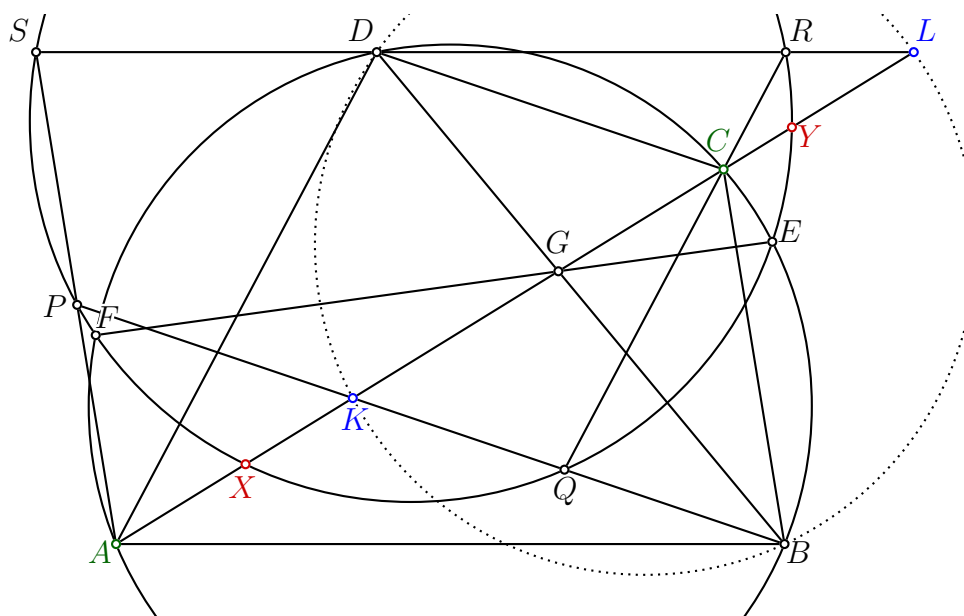
która pokrywa się w dwóch przypadkach z odbiciem względem dwusiecznej kąta $\angle ICK$, co oznacza, że jest ona temu odbiciu równa. Otrzymujemy wówczas, że $\angle TCK = \angle ACI = \frac{1}{2}\angle ACB$, z czego otrzymujemy, że $\angle TCD = \angle DCK + \angle TCK = \frac{1}{2}\angle ACD + \frac{1}{2}\angle ACB = \frac{1}{2}\angle BCD$, czyli punkt T leży na dwusiecznej kąta $\angle BAC$.



Rozwiązanie 7. Oznaczmy przez P, Q, R, S wierzchołki czworokąta tworzonego przez proste l_A, l_B, l_C i l_D . Niech G oznacza przecięcie prostych AC i BD . Z DIT dla $PQRS$, stożkowej Ω' oraz prostej AC otrzymujemy inwolucję na parach punktów

$$(A, C), \quad (K, L), \quad (X, Y)$$

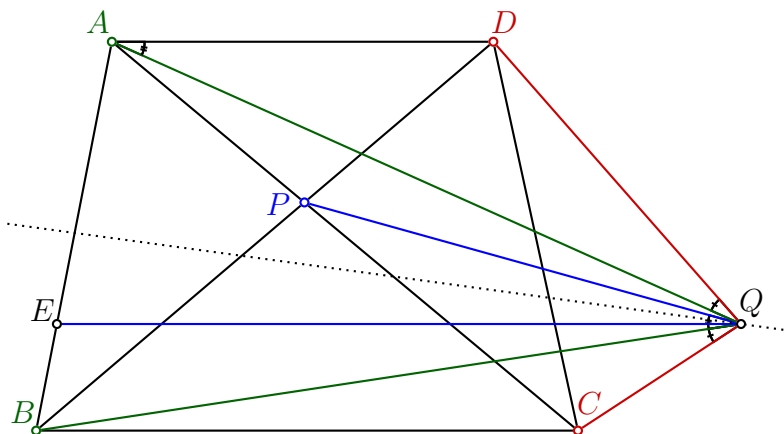
przy czym K, L to przecięcia prostej AC odpowiednio z prostymi PQ i RS , a X, Y to przecięcia prostej AC z okręgiem Ω' . Wynika z tego, że istnieje taki punkt G' na prostej AC , że $G'A \cdot G'C = G'K \cdot G'L = G'X \cdot G'Y$, leżący tym samym na osi potęgowej okręgów Ω i Ω' . Z równoległości otrzymujemy równości kątowe $\angle DLC = 180^\circ - \angle CDL - \angle LCD = \angle DCA - \angle KBA = \angle ABD - \angle KBA = \angle DBK$, z czego wynika, że na czworokącie $KBLD$ można opisać okrąg. Istotnie otrzymujemy z potęgi punktu G , że $GA \cdot GC = GB \cdot GD = GK \cdot GL$, czyli $G = G'$.



Rozwiązanie 8. Z DDIT dla $ADBC$ i punktu Q otrzymujemy involucję na parach prostych

$$(QA, QB), \quad (QC, QD), \quad (QP, QX_\infty)$$

gdzie punkt X_∞ to punkt w nieskończoności na prostej BC . Z warunku kąтового wynika wówczas, że involucja ta pokrywa się w dwóch punktach z odbiciem względem dwusiecznej $\sphericalangle DQC$, czyli jest równa tej involucji. Niech $E = QX_\infty \cap AB$. Wówczas na mocy involucyjnego twierdzenia Desarguesa mamy, że $\sphericalangle AQP = \sphericalangle BQE$. Ale z równoległości $EQ \parallel AD$ wiemy, że $\sphericalangle AQE = \sphericalangle DAQ$, czyli ostatecznie otrzymujemy $\sphericalangle BQP = \sphericalangle AQE = \sphericalangle DAQ$, co należało dowieść.

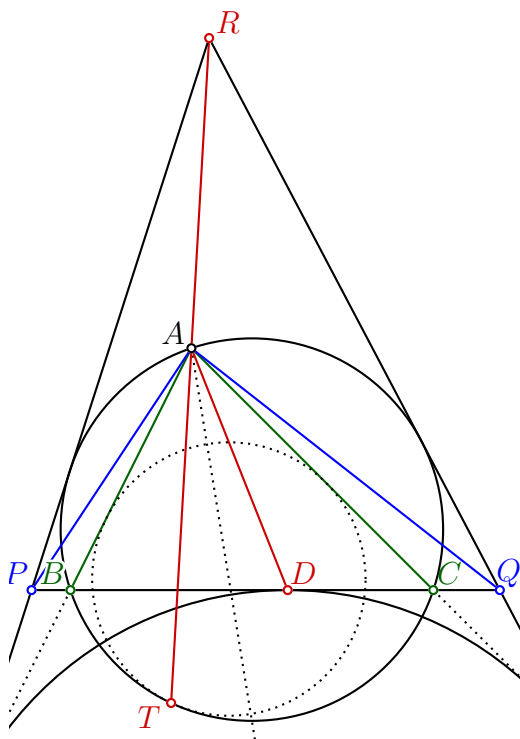


Rozwiązanie 9. Niech Ω oznacza okrąg opisany na trójkącie ABC oraz niech ω_A oznacza okrąg A -dopisany trójkąta ABC . Punkt D jest punktem styczności okręgu Ω_A z prostą BC . Niech R oznacza punkt przecięcia wspólnych stycznych zewnętrznych okręgów Ω oraz ω_A . Oznaczmy Γ jako okrąg A -dowpisany trójkąta ABC oraz T jako jego punkt styczności z okręgiem Ω . W inwersji $\sqrt{bc}$ punkt D przechodzi na punkt T , z czego wynika, że proste AD i AT są symetryczne względem dwusiecznej kąta $\sphericalangle BAC$. Wówczas z twierdzenia Monge'a dla okręgów Ω , ω_A oraz Γ widzimy, że środek jednokładności przenoszącej Ω na ω_A , czyli punkt R , środek jednokładności przenoszącej ω_A na Γ , czyli punkt A , oraz środek jednokładności przenoszącej okrąg Ω na Γ , czyli punkt T , leżą na

jednej prostej. Wynika z tego, że prosta AR jest symetryczna do prostej AD względem dwusiecznej kąta $\sphericalangle BAC$. Teraz z DDIT dla $RPDQ$, stożkowej ω_A i punktu A otrzymujemy involucje dla par prostych

$$(AR, AD), \quad (AP, AQ), \quad (AB, AC).$$

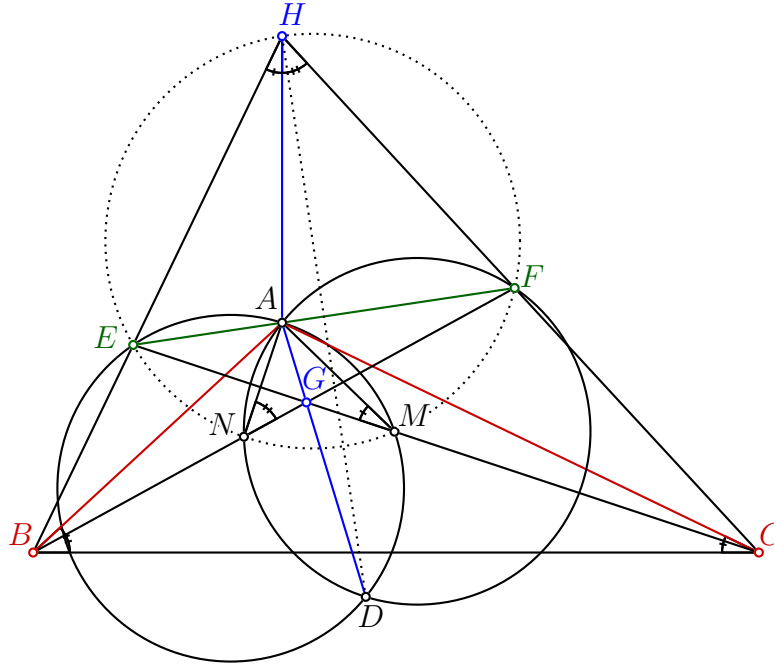
Inwolucja ta pokrywa się w dwóch przypadkach z odbiciem względem dwusiecznej kąta $\sphericalangle BAC$, czyli jest równa temu przekształceniu. Wynika z tego, że proste AP i AQ są symetryczne względem dwusiecznej kąta $\sphericalangle BAC$, stąd $\sphericalangle BAP = \sphericalangle CAQ$.



Rozwiązanie 10. Oznaczmy przez H ortocentrum trójkąta ABC , oraz przez G przecięcie prostych BF i CE . Widzimy, że mamy $\sphericalangle ABC = 90^\circ - \sphericalangle BCF = \sphericalangle AHC$ oraz $\sphericalangle ACB = 90^\circ - \sphericalangle CBE = \sphericalangle AHE$. Niech D oznacza przecięcie okręgów opisanych na trójkątach AEM oraz AFN , różne od punktu A . Wtedy z założenia z treści zadania mamy $\sphericalangle ADF = \sphericalangle ANF = \sphericalangle ABC = \sphericalangle AHC$ oraz $\sphericalangle ADE = \sphericalangle AME = \sphericalangle ACB = \sphericalangle AHE$, z czego wynika, że D jest odbiciem punktu H względem prostej EF . Następnie z DDIT dla $BFCE$ oraz punktu A otrzymujemy involucję na parach prostych

$$(AB, AC), \quad (AE, AF), \quad (AH, AG).$$

Inwolucja ta pokrywa się w dwóch przypadkach z odbiciem względem prostej EF , czyli jest temu przekształceniu równa. Wynika z tego, że punkt G leży na prostej AD , czyli na osi potęgowej okręgów opisanych na trójkątach AEM i AFN , stąd $GM \cdot GE = GN \cdot GF$.



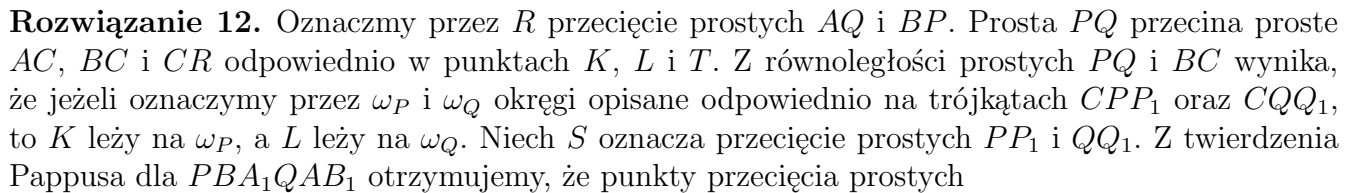
Rozwiązanie 11. Niech Ω oznacza okrąg opisany na trójkącie ABC . Oznaczmy przez T punkt styczności ω z okręgiem Ω oraz przez N punkt styczności ω z odcinkiem BC . Niech D, M oznaczają przecięcie prostej PQ odpowiednio z prostą BC oraz z okręgiem Ω różne od punktu A . Prosta AT przecina ω w punkcie E różnym od punktu T . Rozważając jednokładność o środku w punkcie T przenoszącą okrąg ω na okrąg Ω otrzymujemy, że punkt N przejdzie na taki punkt na łuku BC niezawierającym punktu A okręgu Ω , że styczna do Ω w tym punkcie jest równoległa do prostej BC , czyli na punkt M . Stąd punkty M, N, T leżą na jednej prostej, oraz prosta EN jest równoległa do prostej AM . Z DIT dla $TENN$, stożkowej ω i prostej PQ otrzymujemy involucję na parach punktów

$$(A, D), \quad (M, X_{\infty}), \quad (P, Q)$$

która po przypisania do pęku prostych przez punkt B zamienia się w involucję na parach prostych

$$(BA, BD), \quad (BM, BF), \quad (BP, BQ)$$

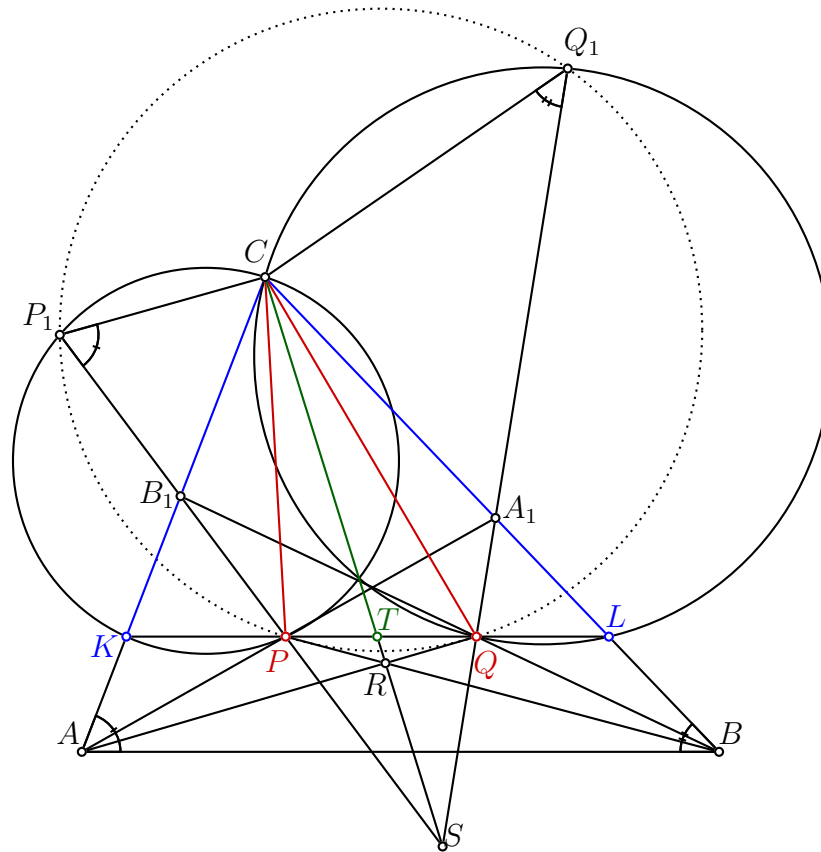
przy czym F jest takim punktem na okręgu Ω , że proste AM i BF są równoległe. Mamy wtedy równości kątów $\sphericalangle MBC = \sphericalangle MAC = \sphericalangle MAB = \sphericalangle FBA$, z czego wynika, że involucja ta pokrywa się w dwóch przypadkach z odbiciem względem dwusiecznej kąta $\sphericalangle ABC$, czyli jest temu odbiciu równa.



leżą na jednej prostej. Następnie z DDIT dla $AQPB$ oraz punktu C otrzymujemy involucję na parach prostych

która po zrzutowaniu na prostą PQ zamienia się na inwolucję na parach punktów

Widzimy, że inwolucja ta jest inwersją o środku w punkcie T , tym samym $TP \cdot TK = TQ \cdot TL$. Wynika z tego, że punkt T leży na osi potęgowej okręgów ω_P i ω_Q . Istotnie z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia o trzech osiach potęgowych otrzymujemy, że punkty P, Q, P_1 oraz Q_1 leżą na jednym okręgu.



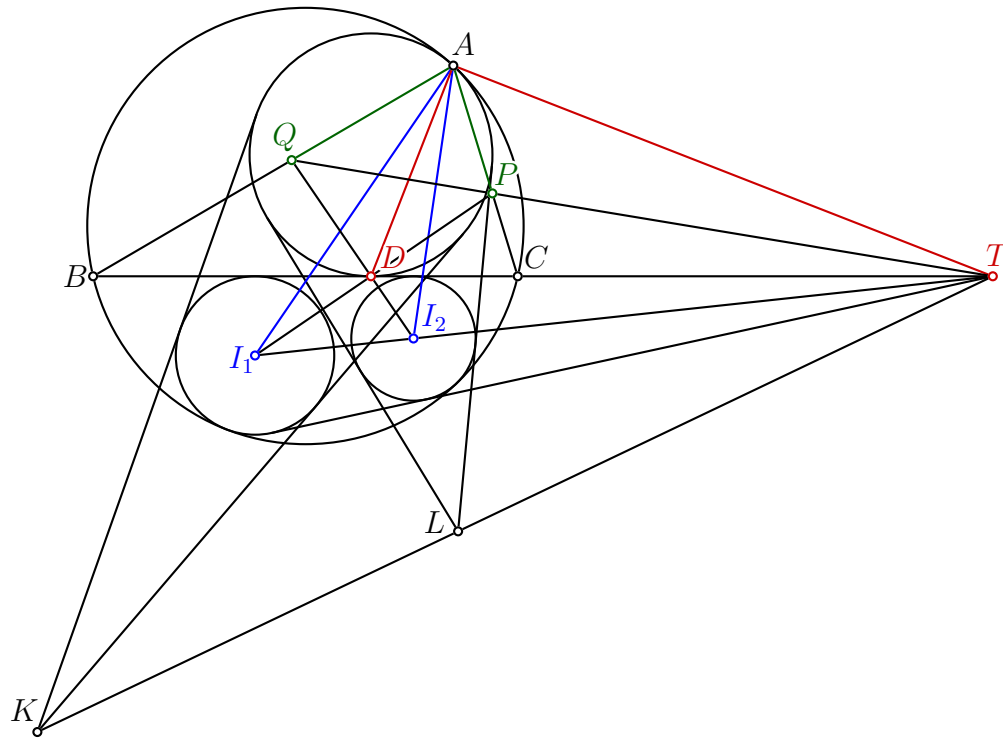
Rozwiązanie 13. Z jednokładności o środku w punkcie A widzimy, że punkt D jest punktem przecięcia dwusiecznej kąta $\sphericalangle BAC$ z prostą BC . Widzimy, że okręgi ω_1 i ω_2 są swoimi obrazami w inwersji $\sqrt{bc}$, czyli proste AI_1 i AI_2 są symetryczne względem prostej AI . Oznaczmy następnie przez P, Q przecięcia odpowiednio prostych I_1D oraz I_2D z prostymi AC i AB . Niech T oznacza przecięcie dwusiecznej zewnętrznej kąta $\sphericalangle BAC$ z prostą BC . Wtedy z twierdzenia o dwusiecznej mamy zależności

$$\frac{BQ}{QA} \cdot \frac{AP}{PC} \cdot \frac{CT}{TB} = \frac{BD}{AD} \cdot \frac{AD}{CD} \cdot \frac{CT}{TB} = \frac{BD}{CD} \cdot \frac{CT}{TB} = \frac{AB}{AC} \cdot \frac{AC}{AB} = 1$$

stąd z twierdzenia Menelaosa otrzymujemy, że punkty P, Q i T leżą na jednej prostej. Z DDIT dla QPI_1I_2 oraz punktu A otrzymujemy involucję na parach prostych

$$(AP, AQ), \quad (AI_1, AI_2), \quad (AD, AT')$$

gdzie T' to przecięcie prostych PQ oraz I_1I_2 . Widzimy, że involucja ta pokrywa się w dwóch przypadkach z symetrią względem prostej AD , stąd jest ona temu przekształceniu równa. Istotnie punkt T' jest przecięciem prostej PQ z dwusieczną zewnętrzną kąta $\sphericalangle BAC$, czyli prosta I_1I_2 także przechodzi przez T . Oznacza to, że skoro prosta BC jest wspólną styczną zewnętrzną okręgów ω_1 i ω_2 , to punkt T jest środkiem jednokładności o skali dodatniej przenoszącej ω_1 na ω_2 . Wówczas z twierdzenia Monge'a dla okręgów ω, ω_1 oraz ω_2 otrzymujemy, że punkty K, L oraz T leżą na jednej prostej.



Rozwiązanie 14. Niech T będzie przecięciem prostych PX i QY oraz niech K i L będą przecięciami prostych AX i AY z okręgiem Ω . Z DDIT dla $XYZW$, okręgu ω i punktu A otrzymujemy involucję na parach prostych

$$(AX, AZ), \quad (AY, AW), \quad (AB, AC)$$

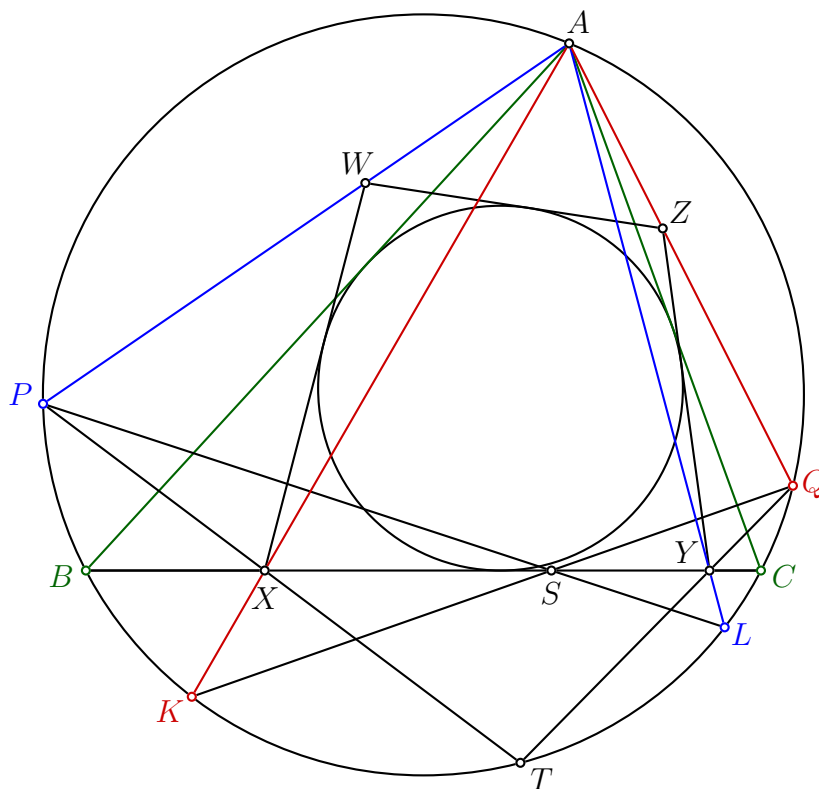
która po rzutowaniu przez punkt A na okrąg Ω zamienia się w involucję na parach punktów

$$(K, Q), \quad (L, P), \quad (B, C)$$

Ponieważ involucja ze stożkowej na samą siebie pokrywa się z rzutowaniem przez stały punkt na płaszczyźnie, otrzymujemy, że proste KQ , LP i BC przecinają się w jednym punkcie. Oznaczmy ten punkt przez S . Z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pascala dla $KALPTQ$ otrzymujemy, że skoro punkty

$$X = KA \cap PT, \quad Y = AL \cap TQ, \quad S = LP \cap QK$$

są współliniowe, to punkty K, A, L, P, T, Q leżą na jednej krzywej stożkowej Γ . Ponieważ krzywa stożkowa jest jednoznacznie wyznaczana przez pięć punktów oraz punkty A, K, L, P, Q leżą na okręgu Ω , to dostajemy, że $\Gamma = \Omega$, czyli punkt T leży na okręgu Ω , co kończy dowód.



Rozwiązanie 15. Na początku pokażemy znany lemat:

Okrąg o środku w I wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boków BC i AC odpowiednio w punktach D i E . Punkt M jest środkiem boku AB . Odcinki DE i CM przecinają się w punkcie S . Wtedy proste AB oraz IS są prostopadłe.

Niech ω oznacza okrąg wpisany w trójkąt ABC . F niech będzie punktem styczności okręgu ω z prostą AB oraz oznaczmy F' jako antypodę punktu F w tym okręgu. Niech prosta styczna do tej antypody przecina proste AC, BC w punktach odpowiednio A', B' . Niech M' oznacza środek odcinka $A'B'$ oraz niech S' oznacza przecięcie przekątnych czworokąta $ABB'A'$. Skoro $ABB'A'$ jest trapezem, to na mocy jednokładności o środku w S' mamy, że punkty M, S, M' są współliniowe oraz z jednokładności o środku w C wynika, że punkty C, M', M leżą na jednej prostej, istotnie S' leży na prostej przechodzącej przez środki odcinków $A'B', AB$. Ponadto z twierdzenia Brianchona dla $A'EABDB'$ wiemy, że proste

$$A'B, DE, AB'$$

przecinają się w jednym punkcie. Istotnie $S' \in ED$ oraz $S' \in AM$, czyli $S' = S$. Ponadto na mocy twierdzenia Brianchona dla $A'F'B'BFA$ wiemy, że proste

$$AB', FF', A'B$$

przecinają się w jednym punkcie, czyli $S \in FF'$. Ale z definicji F jest antypodą punktu F , czyli $I \in FF'$ oraz $FF' \perp AB$, czyli ostatecznie $SI \perp AB$.

Przejdźmy do rozwiązania zadania. Oznaczmy D, E, F jako punkty styczności ω odpowiednio z prostymi BC, AC, AB . Niech S oznacza przecięcie prostych KL i XY oraz niech T oznacza przecięcie prostych KY i LX . Z symetrii wynika, że prosta DS jest prostopadła do prostej BC ,

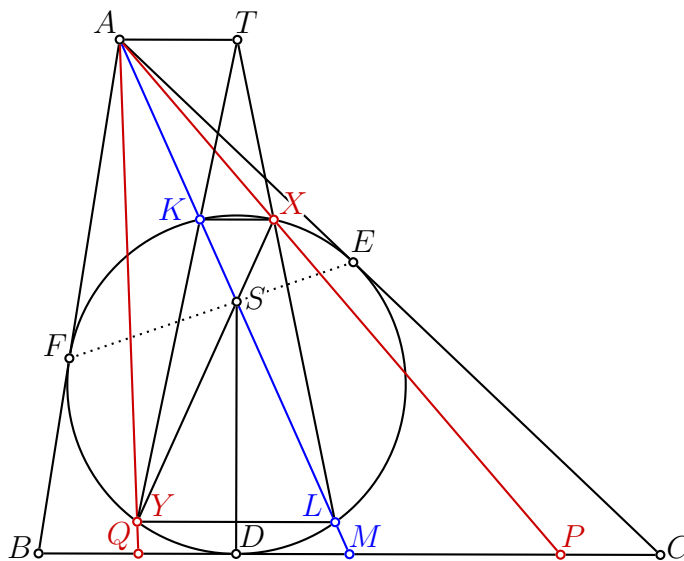
czyli jednocześnie z lematu otrzymujemy, że S leży na prostej EF , czyli na biegunowej punktu A względem ω . Jednocześnie widzimy, że z twierdzenia Brocarda punkt T także leży na tej biegunowej, ale skoro prosta DS przechodzi przez środek ω , to biegunowa ta jest równoległa do prostej BC , czyli proste AT i BC są równoległe. Wówczas z DDIT dla $KXLY$ oraz punktu A otrzymujemy involucję dla par prostych

$$(AK, AL), \quad (AX, AY), \quad (AT, AX_\infty)$$

gdzie X_∞ to punkt w nieskończoności na prostej BC . Rzutując teraz tę involucję na prostą BC przez punkt A otrzymujemy involucję na parach punktów

$$(M, M), \quad (P, Q), \quad (X_\infty, X_\infty)$$

pokrywającą się w dwóch przypadkach z odbiciem względem punktu M . Wynika z tego, że punkty P, Q są symetryczne względem punktu M .



Rozwiązanie 16. Oznaczmy N jako punkt styczności ω z odcinkiem DC . Przeliczając kąty mamy z równoramienności trójkąta ABC

$$\begin{aligned} \sphericalangle CID &= 180^\circ - \sphericalangle ICD - \sphericalangle IDC = 180^\circ - \frac{1}{2}(\sphericalangle ADC + \sphericalangle ACD) \\ &= 90^\circ + \frac{1}{2}\sphericalangle DAC = 180^\circ - \sphericalangle DBC \end{aligned}$$

czyli na czworokącie $BDIC$ można opisać okrąg. Wówczas na mocy twierdzenia o prostej Steinera widzimy, że skoro punkty K, N, M to rzuty prostokątne punktu I na odpowiednio proste BD, CD oraz BC , to punkty te leżą na jednej prostej.

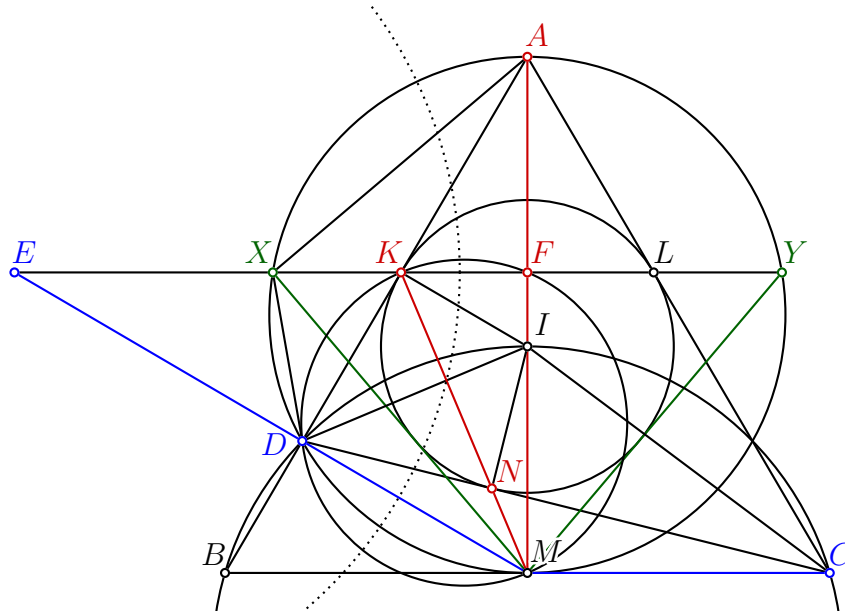
Niech E oznacza przecięcie prostych DM i KL oraz niech F oznacza środek odcinka KL . Wiemy wtedy, że na czworokącie $DMFK$ można opisać okrąg, ponieważ $\sphericalangle MFK = \sphericalangle KDM = 90^\circ$. Teza staje się wówczas równoważna pokazaniu równości $EX \cdot EY = ED \cdot EM = EK \cdot EF$, czyli że istnieje inwersja o środku w punkcie E przekształcająca X na Y oraz K na F . Z DDIT dla czworokąta zdegenerowanego $ADNC$ i okręgu ω otrzymujemy involucję na parach prostych

$$(MA, MN), \quad (MD, MC), \quad (MX, MY)$$

a rzutując tę involucję na prostą XY przez punkt M otrzymujemy z równoległości BC i KL involucję na parach punktów

$$(F, K), \quad (E, X_\infty), \quad (X, Y)$$

która pokrywa się w dwóch przypadkach z inwersją względem okręgu o środku w punkcie E i o promieniu $\sqrt{EX \cdot EY}$, czyli punkty K, F są swoimi obrazami w tej inwersji.



Rozwiązanie 17. Na początku przywołamy lemat: dana jest hiperbola Γ o ogniskach P, Q . Punkt R leży na tej hiperboli. Wówczas styczna do Γ w punkcie R jest dwusieczną kąta $\sphericalangle PRQ$.

Bez straty ogólności przyjmijmy $RP > RQ$. Załóżmy przez sprzeczność, że dwusieczna kąta $\sphericalangle PRQ$ przecina Γ w punkcie $S \neq R$. Niech Q' oznacza odbicie punktu Q względem dwusiecznej kąta $\sphericalangle PRQ$. Wówczas z definicji hiperboli zachodzi

$$PQ' = Q'R - PR = QR - PR = QS - PS = Q'S - PS$$

czyli $PS + PQ' = Q'S$, czyli z nierówności trójkąta punkty Q', P, S leżą na jednej prostej, co oznaczałoby, że prosta RP jest styczna do Γ , sprzeczność.

Niech D, E oznaczają punkty styczności okręgu wpisanego oraz A -dopisanego trójkąta ABC z odcinkiem BC . Są one (jak wcześniej zostało to pokazane) symetryczne względem środka odcinka BC . Niech Γ oznacza hiperbolę o ogniskach w punktach B, C przechodzącą przez punkt A . Wtedy bezpośrednim wnioskiem z twierdzenia o czapeczkach jest równość

$$\begin{aligned} CD - BD &= \frac{AC + BC - AB}{2} - \left(BC - \frac{AC + BC - AB}{2} \right) \\ &= AC + BC - AB - BC = AC - AB \end{aligned}$$

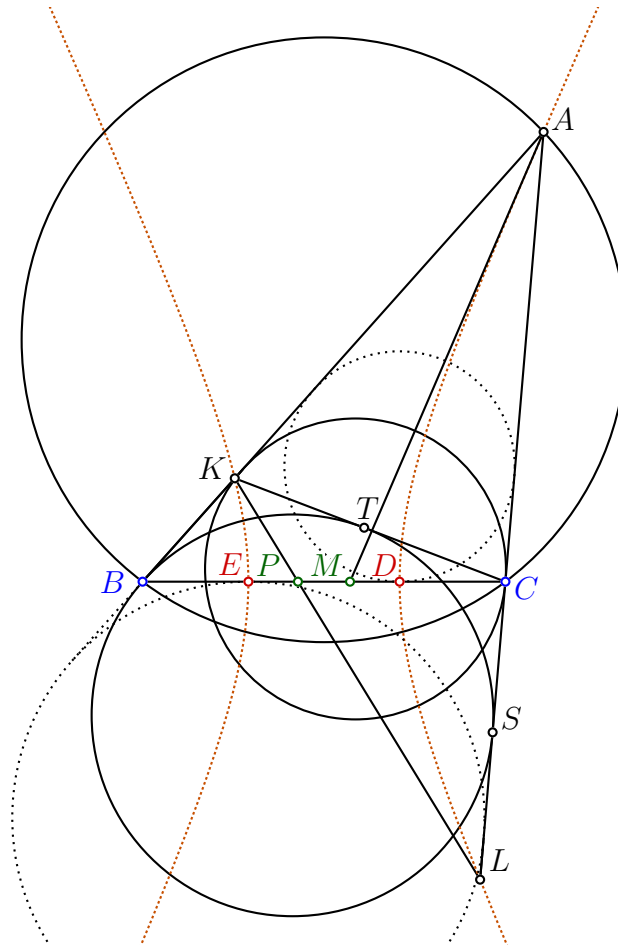
z czego wynika, że punkt D leży na Γ , a z symetrii otrzymujemy, że punkt E także leży na tej hiperboli. Ponadto oznaczając S i T jako punkty styczności ω_B z odpowiednio prostymi AC i CK otrzymujemy z twierdzenia o czapeczkach równości

$$CK - BK = CT + KT - TS = CS = AB - AC = |AC - AB|$$

czyli punkt K leży na Γ , oraz w analogiczny sposób pokazujemy, że punkt T także leży na tej krzywej stożkowej. Teraz z DIT dla $AAKL$, stożkowej Γ oraz prostej BC otrzymujemy inwolucję na parach punktów

$$(M, P), \quad (B, C), \quad (D, E)$$

która pokrywa się w dwóch przypadkach z symetrią względem środka odcinka BC , czyli tym samym punkty M , P są symetryczne względem środka odcinka BC .



Rozwiązanie 18. Na początku pokażemy lemat związany z okręgami Mixtilinear:

Dany jest trapez $ABCD$ o podstawach BC i AD , wpisany w okrąg ω . Okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boku BC w punkcie E . Okrąg styczny do boków AB , AC i ω jest styczny do tego okręgu w punkcie F . Wykazać, że punkty D , E , F leżą na jednej prostej.

Rozważmy inwersję $\sqrt{bc}$. Obrazem okręgu A –dowpisanego jest okrąg A –dopisany, czyli punkt styczności okręgu A –dowpisanego z ω przejdzie na punkt styczności okręgu A –dopisanego z bokiem BC . Stąd $\sphericalangle BDF = \sphericalangle BAF = \sphericalangle CAF^*$, ale wiemy, że $BE = CF^*$ (znany fakt), więc $\sphericalangle CAF^* = \sphericalangle BDE$ (bo $ABCD$ jest trapezem równoramiennym), więc $\sphericalangle BDE = \sphericalangle BDF$, czyli D, E, F są współliniowe.

Przejdźmy do rozwiązania zadania. Oznaczmy T jako punkt styczności okręgu A -dowpisanego z okręgiem opisanym w trójkącie ABC . Będziemy chcieli udowodnić, że punkt T leży na okręgu opisanym na trójkącie MX_1X_2 . Niech A' będzie takim punktem na okręgu opisanym na trójkącie ABC , że prosta AA' jest równoległa do prostej BC . Ponadto niech D oznacza punkt styczności

okręgu wpisanego w trójkąt ABC z prostą BC . Wtedy z lematu wiemy, że punkty T , D , A' leżą na jednej prostej. Oznaczmy także E jako przecięcie prostych AM i BC . Wówczas z DDIT dla $ABDC$, stożkowej będącej okręgiem wpisanym w trójkąt ABC oraz punktu M otrzymujemy involucję na parach prostych

$$(MA, MD), \quad (MB, MC), \quad (MX_1, MX_2).$$

Wówczas rzutując tę involucję na prostą BC otrzymujemy involucję na parach punktów

$$(D, E), \quad (B, C), \quad (X_1, X_2).$$

Zauważmy teraz, że mamy $\sphericalangle DTM = \sphericalangle A'AE = \sphericalangle AED = 180^\circ - \sphericalangle DEM$ z równoległości, czyli punkty D , E , M , T leżą na jednym okręgu. Wówczas z potęgi punktu wynika, że uzyskana involucja na prostej BC pokrywa się w dwóch przypadkach z inwersją względem pewnego okręgu o środku w punkcie S będącym przecięciem prostych TM i BC oraz o promieniu $\sqrt{SB \cdot SC} = \sqrt{SD \cdot SE}$, czyli ta sama inwersja przekształca punkt X_1 na punkt X_2 . Wówczas z potęgi punktu S mamy $ST \cdot SM = SB \cdot SC = SX_1 \cdot SX_2$, czyli na czworokącie X_1X_2MT można opisać okrąg.

